



คณะวิทยาศาสตร์

FACULTY OF SCIENCE



วิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กร
ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 4 ปี (2564 - 2567)

วิสัยทัศน์: สถาบันชั้นนำด้านวิจัยวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ

พันธกิจ:

1. ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความโดดเด่นทางด้านทักษะดิจิทัล (Digital Literacy and Accessibility)
2. ผลิตงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน
3. บริการวิชาการตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ สร้างคุณค่าร่วมกับสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ค่านิยม: ATOMIC

A	T	O	M	I	C
Accountability รับผิดชอบต่อการ ทำงานและสังคม	Team Work ทำงานเป็นทีม	Organizational Learning การเรียนรู้ระดับองค์กร	Management by Fact บริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง	Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรม	Customer Focus มุ่งเน้นลูกค้า

วัฒนธรรมองค์กร: รวมใจ รวมพลัง ร่วมสร้าง

วัตถุประสงค์

1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทนต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สร้างองค์ความรู้ พัฒนานวัตกรรมจากการวิจัย และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการที่จะเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน สังคมและประเทศ - บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และการจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และเชื่อมโยงกลับสู่การเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3. ศึกษา เรียนรู้ เผยแพร่ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อการอนุรักษ์รักษา - บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาคณะให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข

คณะวิทยาศาสตร์ 85 ถ.สกลมารค์ ตำบลเมืองศรีโค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์: 045-353401 โทรสาร: 045-353422

เว็บไซต์: <http://www.sci.ubu.ac.th>

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์
Bachelor of Science Program in Data Science and Software Innovation
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์)

ชื่อย่อ: วท.บ. (วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Science (Data Science and Software Innovation)

ชื่อย่อ: B.Sc. (Data Science and Software Innovation)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วิชาเอกวิทยาการข้อมูล

1. ดร.ไพชยนต์ คงไชย
2. ดร.วิจิต สมบัติ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน

วิชาเอกนวัตกรรมซอฟต์แวร์

1. ดร.ทศพร อเลิร์ป
2. อาจารย์วาโย ปุยะติ
3. อาจารย์วันนเรศวร์ สิงห์ขุฑิต
4. ดร.เกรียงศักดิ์ ตรีประพิน

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลตามหลักการของวิทยาการข้อมูลที่ทันสมัย การจัดการศึกษาเน้นการปฏิบัติให้เกิดทักษะในการพัฒนานวัตกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อยกระดับกระบวนการผลิต และการบริการในสังคมดิจิทัล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้

- 1) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ ตามความต้องการของประเทศ
- 2) มีทักษะการออกแบบพัฒนาระบบ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามทฤษฎีและหลักการด้านวิทยาการข้อมูล และนวัตกรรมซอฟต์แวร์

- 3) มีจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพด้านวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์
- 4) มีความสามารถในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตมีสมรรถนะ ดังนี้

1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO)

PLO1 รวบรวม จัดระเบียบ และวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ในองค์กรเพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PLO2 ออกแบบซอฟต์แวร์ตามหลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์

PLO3 สื่อสาร นำเสนอข้อมูล ได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในหลากหลายช่องทางทั้งการพูดและการเขียน

PLO4 ค้นคว้าและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง

PLO5 ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์อย่างมีจริยธรรม

2) ผลลัพธ์การเรียนรู้วิชาเอกวิทยาการข้อมูล (DSLO)

DSLO1 พัฒนาและประยุกต์ใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์กับปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงได้

DSLO2 วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเพื่อเป็นแนวทางและกระบวนการตัดสินใจในองค์กร

3) ผลลัพธ์การเรียนรู้วิชาเอกนวัตกรรมซอฟต์แวร์ (SILO)

SILO1 บูรณาการองค์ความรู้ หลักการ และเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานสากล

SILO2 ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นบนอุปกรณ์และสภาวะแวดล้อมที่สอดคล้องกับการออกแบบระบบ

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. กลุ่มวิทยาการข้อมูล

- 1) นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)
- 2) นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
- 3) วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineer)
- 4) วิศวกรข้อมูล (Data Engineer)

2. กลุ่มนวัตกรรมซอฟต์แวร์

- 1) นักพัฒนาโปรแกรมแบบเต็มรูปแบบ (Full Stack Developer)
- 2) นักพัฒนาโปรแกรมบนมือถือ (Mobile Developer)
- 3) นักออกแบบซอฟต์แวร์และออกแบบระบบ (Software and System Designer)
- 4) นักเขียนภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนหลากหลายแพลตฟอร์ม (Multi-Platform Programmer)
- 5) นักพัฒนาโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things Programmer)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา		จำนวนหน่วยกิต	
		แผนสหกิจศึกษา	แผน CWIE
1. หมวดวิชา ศึกษาทั่วไป	ไม่น้อยกว่า	24 หน่วยกิต	24 หน่วยกิต
	1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จำนวน	18 หน่วยกิต	18 หน่วยกิต
	1.1.1 กลุ่มวิชาการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ จำนวน	8 หน่วยกิต	8 หน่วยกิต
	1) ภาษาไทย จำนวน	2 หน่วยกิต	2 หน่วยกิต
	2) ภาษาอังกฤษ จำนวน	6 หน่วยกิต	6 หน่วยกิต
	1.1.2 กลุ่มวิชาศาสตร์และศิลป์ ในการดำเนินชีวิต จำนวน	4 หน่วยกิต	4 หน่วยกิต
	1.1.3 กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน	2 หน่วยกิต	2 หน่วยกิต
	1.1.4 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองดิจิทัล จำนวน	4 หน่วยกิต	4 หน่วยกิต
	1.2 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า	6 หน่วยกิต	6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชา เฉพาะ	ไม่น้อยกว่า	90 หน่วยกิต	90 หน่วยกิต
	2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ จำนวน	48 หน่วยกิต	48 หน่วยกิต
	2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน	24 หน่วยกิต	24 หน่วยกิต
	2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า	12 หน่วยกิต	6 หน่วยกิต
	2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน	6 หน่วยกิต	12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชา เลือกเสรี	ไม่น้อยกว่า	6 หน่วยกิต	6 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า		120 หน่วยกิต	120 หน่วยกิต

หมายเหตุ: * นักศึกษาต้องทำการเลือกกลุ่มวิชาเอกหลังจากจบภาคการศึกษาต้น ในปีการศึกษาที่ 2 โดยกำหนดจำนวนรับนักศึกษาในแต่ละกลุ่มวิชาเอกไม่เกิน 50% ของจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับตามแผนผลการเลือกวิชาเอกจะพิจารณาจากความประสงค์ของนักศึกษา ผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องตามกลุ่มวิชาเอก และดุลพินิจของอาจารย์ประจำหลักสูตรตามลำดับ

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ	จำนวน 18 หน่วยกิต
1.1.1 กลุ่มวิชาการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์	
1) ภาษาไทย	
วิชาบังคับ	จำนวน 2 หน่วยกิต
1491 101-67 การสื่อสารภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ (Creative Communication in Thai)	2(2-0-4)
2) ภาษาอังกฤษ	
กลุ่มที่ 1 ภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรภาษาไทย	
วิชาบังคับ	จำนวน 6 หน่วยกิต
1491 102-67 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (English for Communication in Daily Life)	2(2-0-4)
1491 103-67 การสื่อสารภาษาอังกฤษในโลกพหุวัฒนธรรม (English Communication in the Multicultural World)	2(2-0-4)
1491 104-67 การนำเสนอและการพูดภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ (Creative English Speech and Presentation)	2(2-0-4)
1.1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และศิลป์ในการดำเนินชีวิต	
วิชาบังคับ	จำนวน 4 หน่วยกิต
1092 101-67 การออกแบบชีวิต (Designing Your Life)*	2(2-0-4)
1192 103-67 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน (Climate Change and Adaptation for a Sustainable Future)	2(2-0-4)
1192 104-67 สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจำวันและทักษะชีวิตในสังคมวิถีชีวิตใหม่ (Health and Safety in Daily Life and Life Skills in New Normal)	2(2-0-4)
1492 106-67 ความฉลาดรู้เรื่องไลฟ์สไตล์นักศึกษา (Literacy on Student Lifestyles)	2(2-0-4)
1492 107-67 วิทยาศาสตร์การกีฬากับการดูแลสุขภาพ (Sports Science and Health)	2(2-0-4)
1892 114-67 สุขภาพจิตและการปรับตัว (Mental Health and Adjustment)	2(2-0-4)
หมายเหตุ * กำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนต้องเรียน	
1.1.3 กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ	
วิชาบังคับ	จำนวน 2 หน่วยกิต
1793 101-67 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ (Modern Business Management and Entrepreneurship)	2(2-0-4)
1793 102-67 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup Entrepreneur)	2(2-0-4)
1793 104-67 การคิดเชิงออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (Design Thinking and Business Creativity)	2(2-0-4)

1.1.4 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองดิจิทัล

วิชาบังคับ

จำนวน 4 หน่วยกิต

1094	101-67	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับชุมชน* (Ubon Ratchathani University and Community)	2(2-0-4)
1194	102-67	เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล (Information Technology for Digital Life)	2(2-0-4)
1294	103-67	นำเสนอเป็นเรื่องราว (Presentation Like a Story)	2(2-0-4)
1494	105-67	มนุษย์ในสังคมพลวัตและพหุวัฒนธรรม (Man in Dynamic and Multicultural Society)	2(2-0-4)
1794	107-67	ทักษะทางการเงินในยุคดิจิทัล (Financial Skills in the Digital Age)	2(2-0-4)
2194	108-67	กฎหมายกับชีวิตยุคดิจิทัล (Law and Life in Digital Age)	2(2-0-4)
2394	109-67	พลเมืองในยุคดิจิทัล (Citizens in the Digital Age)	2(2-0-4)

หมายเหตุ * กำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนต้องเรียน

1.2 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และศิลป์ ในการดำเนินชีวิต กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ และกลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองดิจิทัล ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1.2.1 กลุ่มวิชาการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

1) ภาษาไทย

1491	201-67	โลกของการอ่าน (World of Reading)	2(2-0-4)
1491	202-67	การสื่อสารเพื่อการสานสัมพันธ์ (Communication for Relationship Building)	2(2-0-4)
1491	203-67	ภาษาไทยกับการสร้างสื่อและการนำเสนอ* (Thai Language Media Creation and Presentation)	2(2-0-4)
1491	204-67	ภาษาไทยกับการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (Thai and Strategic Communication)	2(2-0-4)

หมายเหตุ: * กำหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ทุกคนต้องเรียน

2) ภาษาอังกฤษ

กลุ่มที่ 1 ภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรภาษาไทย

1491	205-67	ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ (English for Academic Purposes)	2(2-0-4)
1491	207-67	ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน (English for Job Applications)	2(2-0-4)
1491	208-67	ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในยุคดิจิทัล (Digital Age Academic English)	2(2-0-4)
1491	209-67	ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ (English for Relationship Building)	2(2-0-4)

1.2.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และศิลป์ในการดำเนินชีวิต

1192 201-67	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต (Science and Technology for Future)	2(2-0-4)
1192 202-67	กลและของเล่นวิทยาศาสตร์: ศาสตร์แห่งการเล่น (Science Magic and Toys: The Science of Play)	2(2-0-4)
1192 203-67	วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพแห่งโลกอนาคต (Science for Developing Future World Career Skills)	2(2-0-4)
1192 204-67	วิทยาศาสตร์กายภาพในสังคมวิถีชีวิตใหม่ (Physical Science in New Normal)	2(2-0-4)
1192 205-67	โลกของจุลินทรีย์และความปลอดภัยในชีวิต (Microbials World and Safety in Life)	2(2-0-4)
1192 206-67	วัยรุ่นยุคใหม่กับการรู้เท่าทันสารเสพติด (New Generation Youth and Addictive Substance Literacy)	2(2-0-4)
1192 207-67	เยาวชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Youth and Sustainable Development)	2(2-0-4)
1292 208-67	เกษตรปลอดภัยในชีวิตประจำวัน (Safety Agriculture in Daily Life)	2(2-0-4)
1292 209-67	สารพัดเรื่องเหล้า (All about Liquor)	2(2-0-4)
1492 210-67	ปรัชญาและศาสนาในสังคมดิจิทัล (Philosophy and Religions in Digital Communities)	2(2-0-4)
1492 211-67	อุบลราชธานีกับสังคมโลก (Ubon Ratchathani and the Global Society)	2(2-0-4)
1492 212-67	นันทนาการในยุคดิจิทัล (Recreation in Digital Age)	2(2-0-4)
1492 213-67	มูลากับเศรษฐกิจอีสาน (Mutelu and I-san Economy)	2(2-0-4)
1492 214-67	ดนตรีกับชีวิต (Music and Life)	2(2-0-4)
1492 215-67	ศิลปะการแสดงอีสาน (I-san Performing Arts)	2(2-0-4)
1592 216-67	การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการดูแลตัวเอง (Rational Drug Use and Self-Care Management)	2(2-0-4)
1592 217-67	การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างสมเหตุผล (Rational Use of Dietary Supplements)	2(2-0-4)
1592 218-67	เครื่องสำอางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Cosmetics for Improving the Quality of Life)	2(2-0-4)
1792 219-67	การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving)	2(2-0-4)
1792 220-67	การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิทยาบริการ (Personality Development and Service Psychology)	2(2-0-4)
1792 221-67	เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)	2(2-0-4)
1992 222-67	การส่งเสริมสุขภาพเพื่อความผาสุก (Health Promotion for Well-being)	2(2-0-4)
2092 223-67	ศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง (Mekong Arts and Culture)	2(2-0-4)
2092 224-67	การออกแบบจากเศษวัสดุ (Scrap Design)	2(2-0-4)

1.2.3 กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

1093 201-67	มหัศจรรย์แห่งความคิด (Miracle of Thought)	2(2-0-4)
1493 202-67	นวัตกรรมทางสังคมและการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม (Social Innovation and Social Entrepreneurship)	2(2-0-4)
1493 203-67	บุคลิกภาพและทักษะจำเป็นในงานอุตสาหกรรมบริการ (Personality and Essential Skills in Service Industry)	2(2-0-4)
1793 204-67	จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภคสมัยใหม่ (Marketing Psychology and Modern Consumer)	2(2-0-4)
1793 205-67	การจัดการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise Management)	2(2-0-4)
1793 206-67	การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจบริการ (Entrepreneurship in Hospitality)	2(2-0-4)
1793 207-67	การนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ (Creative Business Data Presentation)	2(2-0-4)

1.2.4 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองดิจิทัล

1294 201-67	เอกซ์เซลเพียงนิดชีวิตง่ายขึ้น (Excel Makes Life Easier)	2(2-0-4)
1494 202-67	ปริทัศน์วัฒนธรรมอาเซียน (Reviews of ASEAN Culture)	2(2-0-4)
1594 203-67	ความรู้ด้านสุขภาพในยุคดิจิทัล (Health Literacy in Digital Era)	2(2-0-4)
1794 204-67	สื่อดิจิทัลทางตลาดกับโลกเสมือนจริง (Digital Media Marketing and the Virtual World)	2(2-0-4)
2394 205-67	การเมืองการปกครอง และกิจการสาธารณะในสื่อยุคดิจิทัล (Politics and Public Affairs in the Media in the Digital Age)	2(2-0-4)
2394 206-67	การจัดการความขัดแย้งอย่างสันติในฐานะพลเมือง (Peaceful Conflict Management as Citizens)	2(2-0-4)
2394 207-67	รู้ทันโลก (Global Literacy)	2(2-0-4)

2. หมวดวิชาเฉพาะ		ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ		จำนวน 48 หน่วยกิต
1145 100-68	วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น (Introduction to Data Science and Software Innovation)	3(2-2-5)
1145 101-68	คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ (Fundamental Mathematics for Data Science and Software Innovation)	3(3-0-6)
1145 102-68	การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Introduction to Programming)	3(1-4-4)
1145 103-68	โครงการสำหรับนักศึกษาปีหนึ่ง (First-year Project)	3(2-2-5)
1145 104-68	โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)	3(2-2-5)

1145 105-68	การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming)	3(2-2-5)
1145 200-68	การพัฒนาการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Experience and User Interface Design Development)	3(2-2-5)
1145 201-68	คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการข้อมูล (Mathematics for Data Science)	3(2-2-5)
1145 202-68	ระบบฐานข้อมูล (Database System)	3(2-2-5)
1145 203-68	การรวบรวมข้อมูลและการเตรียมข้อมูล (Data Collection and Preparation)	3(2-2-5)
1145 204-68	โครงการสำหรับนักศึกษาปีสอง (Sophomore Project)	3(0-6-3)
1145 205-68	การเรียนรู้ของเครื่องเบื้องต้น (Introduction to Machine Learning)	3(2-2-5)
1145 303-68	การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส่วนหน้า (Front-end Web Application Development)	3(2-2-5)
1145 305-68	การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์มือถือ (Mobile Application Development)	3(2-2-5)
1145 310-68	โครงการวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ 1 (Data Science and Software Innovation Project I)	3(2-2-5)
1145 317-68	โครงการวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ 2 (Data Science and Software Innovation Project II)	3(0-6-3)

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

จำนวน 24 หน่วยกิต

2.2.1 วิชาเอกวิทยาการข้อมูล

1145 300-68	การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเต็มรูปแบบพื้นฐาน (Basic Full Stack Web Application Development)	3(2-2-5)
1145 301-68	การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)	3(2-2-5)
1145 311-68	แอปพลิเคชันโครงข่ายประสาท (Neural Network Application)	3(2-2-5)
1145 312-68	การพัฒนาแอปพลิเคชันการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning Application Development)	3(2-2-5)
1145 315-68	การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)	3(2-2-5)
1145 316-68	แอปพลิเคชันที่เน้นข้อมูล (Data Intensive Application)	3(2-2-5)
1145 331-68	ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative Artificial Intelligence)	3(2-2-5)
1145 332-68	การประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing)	3(2-2-5)

2.2.2 วิชาเอกนวัตกรรมซอฟต์แวร์

1145 300-68	การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเต็มรูปแบบพื้นฐาน (Basic Full Stack Web Application Development)	3(2-2-5)
1145 301-68	การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)	3(2-2-5)
1145 302-68	การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส่วนหลัง (Back-end Web Application Development)	3(2-2-5)
1145 308-68	ภาษาจาวาสคริปต์และไทป์สคริปต์ (JavaScript and TypeScript Programming Language)	3(2-2-5)
1145 318-68	การพัฒนาส่วนหน้าด้วยซีเอสเอสเฟรมเวิร์ค (Front-end Development with CSS Framework)	3(2-2-5)
1145 324-68	การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)	3(2-2-5)
1145 325-68	ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และลินุกซ์สำหรับสภาพแวดล้อมแบบองค์กร (UNIX/Linux for Enterprise Environment)	3(2-2-5)
1145 327-68	การพัฒนาระบบแบบไมโครเซอร์วิส (Microservice-based System Development)	3(2-2-5)

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

แผนสหกิจศึกษา

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

แผน CWIE

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

2.3.1 วิชาเอกวิทยาการข้อมูล

1145 322-68	การสังเคราะห์ข้อมูล (Data Synthesis)	3(2-2-5)
1145 324-68	การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)	3(2-2-5)
1145 325-68	ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และลินุกซ์สำหรับสภาพแวดล้อมแบบองค์กร (UNIX/Linux for Enterprise Environment)	3(2-2-5)
1145 329-68	การประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing)	3(2-2-5)
1145 330-68	การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)	3(2-2-5)
1145 334-68	หัวข้อที่น่าสนใจในวิทยาการข้อมูล (Selected Topics in Data Science)	3(2-2-5)

2.3.2 วิชาเอกนวัตกรรมซอฟต์แวร์

1145 304-68	การพัฒนาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things Development)	3(2-2-5)
1145 306-68	หัวข้อที่น่าสนใจในภาษาโปรแกรม (Selected Topics in Programming Language)	3(2-2-5)
1145 307-68	ภาษาโก (Go Programming Language)	3(2-2-5)
1145 309-68	ภาษาจาวา (Java Programming Language)	3(2-2-5)

1145 312-68	การพัฒนาแอปพลิเคชันการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning Application Development)	3(2-2-5)
1145 313-68	ปัญญาประดิษฐ์ของสรรพสิ่ง (Artificial Intelligence of Things)	3(2-2-5)
1145 319-68	การพัฒนาโปรแกรมบนไอโอเอส (IOS Development)	3(2-2-5)
1145 320-68	การพัฒนาโปรแกรมบนแอนดรอยด์ (Android Development)	3(2-2-5)
1145 321-68	การออกแบบขั้นตอนวิธีและการแก้ปัญหา (Algorithms Design and Problem Solving)	3(2-2-5)
1145 322-68	การสังเคราะห์ข้อมูล (Data Synthesis)	3(2-2-5)
1145 323-68	การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา (Search Engine Optimization)	3(2-2-5)
1145 326-68	เดฟออปส์ (DevOps)	3(2-2-5)
1145 328-68	วิทยาการรหัสลับ (Cryptography)	3(2-2-5)
1145 333-68	หัวข้อที่น่าสนใจทางนวัตกรรมซอฟต์แวร์ (Selected Topics in Software Innovations)	3(2-2-5)
1145 335-68	การออกแบบซอฟต์แวร์และแบบรูป (Software Design and Pattern)	3(2-2-5)

2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1) แผนสหกิจ		จำนวน	6 หน่วยกิต
1105 310-68	การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (Preparation for Cooperative Education)		1 หน่วยกิต*
1145 400-68	สหกิจศึกษา 1 (Cooperative Education I)		6 หน่วยกิต
2) แผน CWIE		จำนวน	12 หน่วยกิต
1105 310-68	การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (Preparation for Cooperative Education)		1 หน่วยกิต*
1145 400-68	สหกิจศึกษา 1 (Cooperative Education I)		6 หน่วยกิต
1145 401-68	สหกิจศึกษา 2 (Cooperative Education II)		6 หน่วยกิต

หมายเหตุ: * นักศึกษาสามารถเลือกอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
หรือเลือกลงทะเบียนรายวิชา 1105 310 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา แบบไม่นับหน่วยกิต
โดยมีการประเมินผลเป็น S/U

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

วิชาเลือกเสรี เป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ รวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

สำหรับนักศึกษาวิชาเอกวิทยาการข้อมูล และวิชาเอกนวัตกรรมซอฟต์แวร์

ชั้นปีที่ 1 (First Year)

ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา	รหัสวิชา	รหัสและชื่อวิชา	หน่วยกิต	
			แผนสหกิจ	แผน CWIE
หมวดวิชา ศึกษาทั่วไป	1491 101-67	การสื่อสารภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ (Creative Communication in Thai)	2(2-0-4)	2(2-0-4)
	1092 101-67	การออกแบบชีวิต (Designing Your Life)	2(2-0-4)	2(2-0-4)
	1491 102-67	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (English for Communication in Daily Life)	2(2-0-4)	2(2-0-4)
	xxxx xxx-67	วิชาศึกษาทั่วไปเลือก	2 หน่วยกิต	2 หน่วยกิต
หมวดวิชา เฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ บังคับ	1145 100-68	วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ เบื้องต้น (Introduction to Data Science and Software Innovation)	3(2-2-5)	3(2-2-5)
	1145 101-68	คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิทยาการข้อมูลและ นวัตกรรมซอฟต์แวร์ (Fundamental Mathematics for Data Science and Software Innovation)	3(3-0-6)	3(3-0-6)
	1145 102-68	การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Introduction to Programming)	3(1-4-4)	3(1-4-4)
รวม (Total)			17	17

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา	รหัสวิชา	รหัสและชื่อวิชา	หน่วยกิต	
			แผนสหกิจ	แผน CWIE
หมวดวิชา ศึกษาทั่วไป	xxxx xxx-67	วิชาศึกษาทั่วไปบังคับกลุ่มวิทยาศาสตร์และศิลป์ ในการดำเนินชีวิต	2 หน่วยกิต	2 หน่วยกิต
	1094 101-67	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับชุมชน (Ubon Ratchathani University and Community)	2(2-0-4)	2(2-0-4)
	1491 103-67	การสื่อสารภาษาอังกฤษในโลกพหุวัฒนธรรม (English Communication in the Multicultural World)	2(2-0-4)	2(2-0-4)
	xxxx xxx-67	วิชาศึกษาทั่วไปเลือก	2 หน่วยกิต	2 หน่วยกิต
หมวดวิชา เฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ บังคับ	1145 105-68	การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming)	3(2-2-5)	3(2-2-5)
	1145 103-68	โครงการสำหรับนักศึกษาปีหนึ่ง (First-year Project)	3(2-2-5)	3(2-2-5)
	1145 104-68	โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)	3(2-2-5)	3(2-2-5)
รวม (Total)			17	17

ชั้นปีที่ 2 (Second Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา	รหัสวิชา	รหัสและชื่อวิชา	หน่วยกิต	
			แผนสหกิจ	แผน CWIE
หมวดวิชา ศึกษาทั่วไป	xxxx xxx-67	วิชาศึกษาทั่วไปบังคับกลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองดิจิทัล	2 หน่วยกิต	2 หน่วยกิต
	1491 104-67	การนำเสนอและการพูดภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ (Creative English Speech and Presentation)	2(2-0-4)	2(2-0-4)
	xxxx xxx-67	วิชาศึกษาทั่วไปเลือก	2 หน่วยกิต	2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ บังคับ	1145 200-68	การพัฒนาการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Experience and User Interface Design Development)	3(2-2-5)	3(2-2-5)
	1145 201-68	คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการข้อมูล (Mathematics for Data Science)	3(2-2-5)	3(2-2-5)
	1145 202-68	ระบบฐานข้อมูล (Database System)	3(2-2-5)	3(2-2-5)
	1145 203-68	การรวบรวมข้อมูลและการเตรียมข้อมูล (Data Collection and Preparation)	3(2-2-5)	3(2-2-5)
รวม (Total)			18	18

สำหรับนักศึกษาวิชาเอกวิทยาการข้อมูล

ชั้นปีที่ 2 (Second Year)
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา	รหัสวิชา	รหัสและชื่อวิชา	หน่วยกิต	
			แผนสหกิจ	แผน CWIE
หมวดวิชา ศึกษาทั่วไป	xxxx xxx-67	วิชาศึกษาทั่วไปบังคับกลุ่มวิชาการเป็น ผู้ประกอบการ	2 หน่วยกิต	2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ บังคับ	1145 204-68	โครงการสำหรับนักศึกษาปีสอง (Sophomore Project)	3(0-6-3)	3(0-6-3)
	1145 205-68	การเรียนรู้ของเครื่องเบื้องต้น (Introduction to Machine Learning)	3(2-2-5)	3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก บังคับ	1145 300-68	การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเต็มรูปแบบ พื้นฐาน (Basic Full Stack Web Application Development)	3(2-2-5)	3(2-2-5)
	1145 301-68	การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)	3(2-2-5)	3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก เลือก	1145 xxx-68	กลุ่มวิชาเอกเลือก	-	3(2-2-5)
หมวดวิชา เลือกเสรี	xxxx xxx	วิชาเลือกเสรี	3 หน่วยกิต	3 หน่วยกิต
รวม (Total)			17	20

ชั้นปีที่ 3 (Third Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา	รหัสวิชา	รหัสและชื่อวิชา	หน่วยกิต	
			แผนสหกิจ	แผน CWIE
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ บังคับ	1145 303-68	การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส่วนหน้า (Front-end Web Application Development)	3(2-2-5)	3(2-2-5)
	1145 305-68	การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์มือถือ (Mobile Application Development)	3(2-2-5)	3(2-2-5)
	1145 310-68	โครงการวิทยากรข้อมูลและนวัตกรรม ซอฟต์แวร์ 1 (Data Science and Software Innovation Project I)	3(2-2-5)	3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก บังคับ	1145 311-68	แอปพลิเคชันโครงข่ายประสาท (Neural Network Application)	3(2-2-5)	3(2-2-5)
	1145 312-68	การพัฒนาแอปพลิเคชันการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning Application Development)	3(2-2-5)	3(2-2-5)
หมวดวิชา เลือกเสรี	xxxx xxx	วิชาเลือกเสรี	3 หน่วยกิต	3 หน่วยกิต
รวม (Total)			18	18

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา	รหัสวิชา	รหัสและชื่อวิชา	หน่วยกิต	
			แผนสหกิจ	แผน CWIE
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ บังคับ	1145 317-68	โครงการวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรม ซอฟต์แวร์ 2 (Data Science and Software Innovation Project II)	3(0-6-3)	3(0-6-3)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก บังคับ	1145 315-68	การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)	3(2-2-5)	3(2-2-5)
	1145 316-68	แอปพลิเคชันที่เน้นข้อมูล (Data Intensive Application)	3(2-2-5)	3(2-2-5)
	1145 331-68	ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative Artificial Intelligence)	3(2-2-5)	3(2-2-5)
	1145 332-68	การประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing)	3(2-2-5)	3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก เลือก	1145 xxx-68	กลุ่มวิชาเอกเลือก	-	3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ	1105 310-68	การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (Preparation for Cooperative Education)	1 หน่วยกิต*	1 หน่วยกิต*
รวม (Total)			15	18

หมายเหตุ: * นักศึกษาสามารถเลือกอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง

หรือเลือกลงทะเบียนรายวิชา 1105 310 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาแบบไม่นับหน่วยกิต
โดยมีการประเมินผลเป็น S/U

ชั้นปีที่ 4 (Fourth Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา	รหัสวิชา	รหัสและชื่อวิชา	หน่วยกิต	
			แผนสหกิจ	แผน CWIE
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก เลือก	1145 xxx-68	กลุ่มวิชาเอกเลือก	3(2-2-5)	-
	1145 xxx-68	กลุ่มวิชาเอกเลือก	3(2-2-5)	-
	1145 xxx-68	กลุ่มวิชาเอกเลือก	3(2-2-5)	-
	1145 xxx-68	กลุ่มวิชาเอกเลือก	3(2-2-5)	-
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ	1145 400-68	สหกิจศึกษา 1 (Cooperative Education I)	-	6 หน่วยกิต
รวม (Total)			12	6

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา	รหัสวิชา	รหัสและชื่อวิชา	หน่วยกิต	
			แผนสหกิจ	แผน CWIE
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ	1145 400-68	สหกิจศึกษา 1 (Cooperative Education I)	6 หน่วยกิต	-
	1145 401-68	สหกิจศึกษา 2 (Cooperative Education II)	-	6 หน่วยกิต
รวม (Total)			6	6

สำหรับนักศึกษาวิชาเอกนวัตกรรมซอฟต์แวร์

ชั้นปีที่ 2 (Second Year)

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา	รหัสวิชา	รหัสและชื่อวิชา	หน่วยกิต	
			แผนสหกิจ	แผน CWIE
หมวดวิชา ศึกษาทั่วไป	xxxx xxx-67	วิชาศึกษาทั่วไปบังคับกลุ่มวิชาการเป็น ผู้ประกอบการ	2 หน่วยกิต	2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ บังคับ	1145 204-68	โครงการสำหรับนักศึกษาปีสอง (Sophomore Project)	3(0-6-3)	3(0-6-3)
	1145 205-68	การเรียนรู้ของเครื่องเบื้องต้น (Introduction to Machine Learning)	3(2-2-5)	3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก บังคับ	1145 300-68	การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเต็มรูปแบบ พื้นฐาน (Basic Full Stack Web Application Development)	3(2-2-5)	3(2-2-5)
	1145 301-68	การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)	3(2-2-5)	3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก เลือก	1145 xxx-68	กลุ่มวิชาเอกเลือก	-	3(2-2-5)
หมวดวิชา เลือกเสรี	xxxx xxx	วิชาเลือกเสรี	3 หน่วยกิต	3 หน่วยกิต
รวม (Total)			17	20

ชั้นปีที่ 3 (Third Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา	รหัสวิชา	รหัสและชื่อวิชา	หน่วยกิต	
			แผนสหกิจ	แผน CWIE
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ บังคับ	1145 303-68	การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส่วนหน้า (Front-end Web Application Development)	3(2-2-5)	3(2-2-5)
	1145 305-68	การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์มือถือ (Mobile Application Development)	3(2-2-5)	3(2-2-5)
	1145 310-68	โครงการวิทยากรข้อมูลและนวัตกรรม ซอฟต์แวร์ 1 (Data Science and Software Innovation Project I)	3(2-2-5)	3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก บังคับ	1145 308-68	ภาษาจาวาสคริปต์และไทป์สคริปต์ (JavaScript and TypeScript Programming Language)	3(2-2-5)	3(2-2-5)
	1145 302-68	การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส่วนหลัง (Back-end Web Application Development)	3(2-2-5)	3(2-2-5)
หมวดวิชา เลือกเสรี	xxxx xxx	วิชาเลือกเสรี	3 หน่วยกิต	3 หน่วยกิต
รวม (Total)			18	18

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา	รหัสวิชา	รหัสและชื่อวิชา	หน่วยกิต	
			แผนสหกิจ	แผน CWIE
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ บังคับ	1145 317-68	โครงการวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรม ซอฟต์แวร์ 2 (Data Science and Software Innovation Project II)	3(0-6-3)	3(0-6-3)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก บังคับ	1145 318-68	การพัฒนาส่วนหน้าด้วยซีเอสเอสเฟรมเวิร์ค (Front-end Development with CSS Framework)	3(2-2-5)	3(2-2-5)
	1145 324-68	การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)	3(2-2-5)	3(2-2-5)
	1145 325-68	ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และลินุกซ์สำหรับ สภาพแวดล้อมแบบองค์กร (UNIX/Linux for Enterprise Environment)	3(2-2-5)	3(2-2-5)
	1145 327-68	การพัฒนาระบบแบบไมโครเซอร์วิสกลุ่ม (Microservice-based System Development)	3(2-2-5)	3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก เลือก	1145 xxx-68	กลุ่มวิชาเอกเลือก	-	3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ	1105 310-68	การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (Preparation for Cooperative Education)	1 หน่วยกิต*	1 หน่วยกิต*
รวม (Total)			15	18

หมายเหตุ: * นักศึกษาสามารถเลือกอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง

หรือเลือกลงทะเบียนรายวิชา 1105 310 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาแบบไม่นับหน่วยกิต

โดยมีการประเมินผลเป็น S/U

ชั้นปีที่ 4 (Fourth Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา	รหัสวิชา	รหัสและชื่อวิชา	หน่วยกิต	
			แผนสหกิจ	แผน CWIE
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก เลือก	1145 XXX-68	กลุ่มวิชาเอกเลือก	3(2-2-5)	-
	1145 XXX-68	กลุ่มวิชาเอกเลือก	3(2-2-5)	-
	1145 XXX-68	กลุ่มวิชาเอกเลือก	3(2-2-5)	-
	1145 XXX-68	กลุ่มวิชาเอกเลือก	3(2-2-5)	-
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ	1145 400-68	สหกิจศึกษา 1 (Cooperative Education I)	-	6 หน่วยกิต
รวม (Total)			12	6

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา	รหัสวิชา	รหัสและชื่อวิชา	หน่วยกิต	
			แผนสหกิจ	แผน CWIE
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ	1145 400-68	สหกิจศึกษา 1 (Cooperative Education I)	6 หน่วยกิต	-
	1145 401-68	สหกิจศึกษา 2 (Cooperative Education II)	-	6 หน่วยกิต
รวม (Total)			6	6

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ข้อ 13 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 หมวดที่ 12 ข้อ 54 ดังนี้

- 1) ต้องศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร โดยมีการประเมินผลได้อักษรลำดับชั้นตั้งแต่ D ขึ้นไป หรือ S ต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 และบรรลุผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรให้ครบถ้วน
- 2) ต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
- 3) คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และกลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่ต่ำกว่า 2.00
- 4) กรณีที่นักศึกษารายใด มีผลการศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตรโดยต้องผ่านการวัดและประเมินผล และมีการประเมินผลได้อักษรลำดับชั้นตั้งแต่ D ขึ้นไป หรือ S มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 1.75 ถึง 1.99 และบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรครบถ้วน นักศึกษารายนั้น อาจขออนุมัติโอนปริญญาในสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ได้
- 5) ไม่อยู่ในระหว่างรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาหรือโอนปริญญา